PLAN DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE TÉCNICO

Terminal Multibiométrico ZKTeco G4 Pro (Green Label)

1. Fase de Planificación y Requisitos Previos

Antes de iniciar el montaje en sitio, es indispensable validar que se cuente con las herramientas y la infraestructura física mínima requerida para garantizar una instalación óptima y segura.

1.1. Herramientas y Materiales Necesarios:

- Taladro percutor con brocas de fijación adecuadas para la superficie.
- Juego de destornilladores de precisión (estrella y plano).
- Pelacables y pinza ponchadora para conectores RJ45 (categoría 5e o 6).
- Multímetro digital para validación de voltajes y continuidad.
- Cinta aislante, tubos termorretractiles o capuchones de conexión.

1.2. Requisitos de Infraestructura:

- **Punto de Red:** Nodo Ethernet (Cat5e/6) con conector RJ45 hembra activo a una distancia menor a 90 metros del switch.
- **Energía Eléctrica:** Tomacorriente comercial (110V/220V) cercano para conectar la fuente. El equipo requiere una alimentación regulada de **12V DC, 3A**.
- **Canalización:** Canaleta plástica superficial o tubería PVC conduit para el resguardo y protección del cableado contra manipulaciones.

2. Cronograma de Ejecución Paso a Paso

Paso 1: Ubicación y Montaje Físico

1. Ajustar la plantilla de montaje en la pared a una altura recomendada de **1.5 metros** medidos desde el suelo hasta la lente de la cámara del dispositivo, asegurando una lectura de rostro ágil y ergonómica.

2. Evitar la instalación en puntos expuestos a luz solar directa, humedad extrema o fuentes de calor intenso. El terminal está diseñado para operar de manera óptima en ambientes interiores o semicubiertos.

3. Realizar las perforaciones pertinentes, introducir los tarugos de expansión y fijar firmemente el soporte metálico base empleando los tornillos incluidos.

Paso 2: Cableado Eléctrico e Interconexión de Acceso

Nota: Toda manipulación de cables debe efectuarse con la fuente de alimentación completamente desconectada.

- **Alimentación:** Conecte el polo positivo al borne **+12V** y el negativo al borne **GND** de la bornera principal.
- **Cerradura Magnética / Fail-Safe:** En dispositivos que se liberan al cortar la energía, efectúe el cableado utilizando los bornes **NC** (Normalmente Cerrado) y **COM**.
- **Pestillo Eléctrico / Fail-Secure:** En sistemas que requieren un pulso eléctrico para abrir, realice la conexión en los bornes **NO** (Normalmente Abierto) y **COM**.
- **Botón de Salida:** Conecte las terminales del pulsador a los bornes identificados como **BUT** y **GND**.

Paso 3: Conexión de Red y Configuración Inicial IP

1. Inserte el cable de red previamente certificado en el puerto RJ45 trasero de la unidad.

2. Energice el dispositivo. Una vez iniciado el sistema operativo basado en Android, pulse la pantalla para acceder al menú principal.

3. Navegue hacia la ruta **Configuración de Red > Ethernet**, desactive el protocolo DHCP y asigne de manera manual una dirección IP estática libre dentro del segmento de la red local.

Paso 4: Pruebas de Campo y Comisionamiento

- **Validación de Apertura:** Accione el botón de salida físico y valide la liberación instantánea del mecanismo de bloqueo de la puerta.
- **Verificación de Enrolamiento:** Dé de alta un rostro y una huella digital de prueba. Confirme que la autenticación genere la apertura física de manera correcta.
- **Diagnóstico de Conectividad:** Ejecute el comando *ping* desde una estación de trabajo de la red local apuntando a la IP configurada para corroborar la respuesta de paquetes.

3. Especificaciones Técnicas de Referencia

Consulte la siguiente matriz simplificada para contrastar los parámetros operativos durante el comisionamiento en campo:

Componente / Parámetro	Especificación Técnica Oficial
Pantalla	Táctil LCD de 7 pulgadas (Alta resolución)
Capacidad de Almacenamiento	10,000 Rostros / 10,000 Huellas / 1,000,000 Eventos
Alimentación Eléctrica	12V DC, 3 Amperios (Mínimo requerido)
Algoritmos Biométricos	Visible Light Facial / SilkID Huella dactilar
Software de Gestión	BioTime 8.0, BioTime Pro, ZKBio CVSecurity

4. Entrega, Respaldo y Mantenimiento

Sincronización en la Nube (ADMS): Acceda al menú *Comunicaciones* > *Configuración de Servidor Cloud* e introduzca la IP pública o dominio del software centralizador junto con el puerto asignado para habilitar la transmisión en tiempo real.

Seguridad del Sistema: Es mandatorio dar de alta al menos un usuario con el rol de Administrador en el equipo antes de entregarlo formalmente. Esto bloquea el acceso libre al menú por parte de personal no autorizado.

Plan de Contingencia: Capacite al personal técnico asignado sobre cómo descargar manualmente la bitácora de eventos a través de una memoria USB en el puerto del dispositivo, en caso de caídas prolongadas en la red de datos local.